

Лабораторная работа № 1

Глубокие свёрточные нейронные сети

1 октября 2026 г.

1 Постановка задачи

Нужно взять выборку CIFAR-10, собрать свёрточную сеть, обучить её с нуля и посчитать точность классификации на тестовой выборке. В работе рассмотрено пять архитектур. Для максимальной оценки достаточно, чтобы хотя бы одна из них превысила 60% на тесте; ограничения снизу на точность остальных сетей нет.

2 Выборка

CIFAR-10 состоит из 60 000 цветных изображений размером 32×32 пикселя, по 6 000 на каждый из 10 классов: самолёт, автомобиль, птица, кошка, олень, собака, лягушка, лошадь, корабль, грузовик. Официальное разбиение — 50 000 обучающих изображений и 10 000 тестовых.

Пиксели переводятся в диапазон $[0, 1]$ и нормируются средним и стандартным отклонением по каналам:

$$\mu = (0,4914; 0,4822; 0,4465), \quad \sigma = (0,2470; 0,2435; 0,2616).$$

На обучении к изображению применяются случайное отражение по горизонтали и случайный сдвиг: из кадра с полем ширины 4 пикселя вырезается окно 32×32 . Тестовые изображения только нормируются.

3 Алгоритм обучения

Все пять сетей обучаются одним алгоритмом, с нуля, без предобученных весов.

Функция потерь — перекрёстная энтропия между выходом сети и меткой класса. Параметры обновляет Adam: шаг обучения 10^{-3} , моменты $\beta_1 = 0,9$ и $\beta_2 = 0,999$, L_2 -штраф на веса 10^{-4} . Размер мини-выборки — 128 изображений, число эпох — 20. Начальные веса свёрток задаются схемой Кайминга, как это делает PyTorch по умолчанию.

Расчёт выполнен в PyTorch 2.9.1+cu128 на графическом процессоре NVIDIA GeForce RTX 3060.

4 Архитектуры

- **LeNet-подобная.** Две свёртки 5×5 (6 и 16 каналов) с ReLU и подвыборкой 2×2 после каждой. Полносвязные слои $400 \rightarrow 120 \rightarrow 84 \rightarrow 10$. От классической LeNet-5 отличается функцией ReLU и трёхканальным входом.
- **CNN-3.** Три блока «свёртка 3×3 с дополнением, ReLU, подвыборка 2×2 » с 32, 64 и 128 каналами. Затем полносвязные слои $2048 \rightarrow 256 \rightarrow 10$.

- **CNN-BN.** Та же схема, что у CNN-3, но после каждой свёртки стоит пакетная нормализация, смещение у свёртки отключено.
- **VGG-mini.** Три стадии по две свёртки 3×3 : 32, 32, подвыборка; 64, 64, подвыборка; 128, 128, подвыборка. Классификатор $2048 \rightarrow 256 \rightarrow 10$.
- **ResCNN.** Ствол $3 \rightarrow 32$, остаточный блок на 32 каналах, свёртка со шагом 2 до 64 каналов, остаточный блок, свёртка со шагом 2 до 128 каналов, остаточный блок, глобальное усреднение и линейный слой $128 \rightarrow 10$. В остаточном блоке два свёрточных слоя 3×3 с пакетной нормализацией, вход блока прибавляется к выходу.

5 Результаты

Точность ниже считается на всех 10 000 тестовых изображениях после последней, двадцатой эпохи. Это точность финальных весов, а не лучшей промежуточной точки.

Архитектура	Параметры	Потеря обучения	Точность теста, %
LeNet-подобная	62 006	1,0394	66,76
CNN-3	620 362	0,5151	80,44
CNN-BN	620 586	0,4866	81,95
VGG-mini	814 122	0,4081	84,40
ResCNN	482 730	0,2912	85,78

Таблица 1. Результаты пяти свёрточных сетей на CIFAR-10.

Наибольшая точность у сети «ResCNN»: 85,78%. Наименьшая — у сети «LeNet-подобная»: 66,76%. Порог 60% превышен у всех пяти сетей.

6 Вывод

При одном и том же алгоритме точность определяется архитектурой. По возрастанию: LeNet-подобная — 66,76%, CNN-3 — 80,44%, CNN-BN — 81,95%, VGG-mini — 84,40%, ResCNN — 85,78%. Пакетная нормализация даёт небольшой прирост относительно CNN-3. Две свёртки на стадию и остаточные блоки поднимают результат ещё выше; лучшая сеть — ResCNN, и параметров у неё меньше, чем у VGG-mini. Условие на 10 баллов выполнено: архитектур пять, и каждая выше 60%.